

Sienovo Marine 无人船遥控 App — 软件功能测试文档

Sienovo Marine 无人船遥控 App — 软件功能测试文档

项目	内容
产品名称	Sienovo Marine 无人船遥控软件（iOS / Android）
文档版本	v1.0
文档类型	软件功能验收测试规范（UAT）
适用版本	App v1（云端 4G 通信阶段）
编制单位	深圳信迈 / Sienovo
编制日期	2026-05-07
文档状态	交付客户使用

1. 文档说明

1.1 编制目的

本文档面向客户验收人员，描述 Sienovo Marine 无人船遥控 App（iOS / Android）应当具备的功能与表现，并以场景化用例的形式逐项给出验收判据。客户可依据本文档对产品进行功能验收，并在用例全部通过后完成签字确认。

本文档关注客户在实际作业中能直接感受到的功能与体验，不涉及内部代码实现、调试工具或开发联调流程。

1.2 适用读者

- 客户验收人员
- 现场实施与运维工程师
- Sienovo 项目交付与质量保障团队

1.3 参考文档

- 《Sienovo Marine 用户操作手册》（随产品交付）
-

2. 测试概述

2.1 产品简介

Sienovo Marine 遥控 App 是面向淡水水域无人船作业的移动端远程控制软件，运行于 iOS 与 Android 系统，主要应用于钓鱼打窝、海渔作业等场景。App 通过 4G 网络与无人船设备建立连接，单条链路同步承载控制指令、遥测数据与摄像头画面。

2.2 测试范围

本次测试覆盖 App v1 已发布功能：

- App 安装、启动与权限申请
- 用户登录 / 鉴权
- 船舶列表、绑定与解绑
- 船舶连接与断开
- 实时遥测显示（GPS、电量、信号、深度、水温）
- 电机 / 舵向控制（油门、方向）
- 手动投饵控制
- 摄像头实时画面与红外、补光控制
- 组件健康状态与故障告警
- 4G 链路保持

不在本次测试范围内：

- 服务器端管理后台 / Web 控制中心
- 真实硬件无人船的机械结构与电气性能
- Phase 2 的 300m 本地射频与 BLE 控制

2.3 系统组成（用户视角）

组成部分	说明
遥控 App	安装于客户手机（iOS / Android）
无人船设备	出厂时已绑定客户账号，通过 4G 接入云端
云端服务	由 Sienovo 部署运维，对客户透明

3. 测试环境

3.1 测试设备

App v1 仅在 Sienovo 出厂指定的客户机型上验收，不做跨品牌 / 跨机型兼容性测试。具体机型与系统版本由 Sienovo 在交付时与客户确认并填入下表。

平台	指定机型	系统版本
iOS	(交付时填入)	(同左)
Android	(交付时填入)	(同左)

3.2 网络环境

App 仅支持通过 4G 移动网络与无人船设备建链。Wi-Fi、5G、弱网与信号干扰相关测试不在 v1 范围内。

场景	要求
4G	SIM 卡数据可用，运营商信号 ≥ 2 格

3.3 无人船与配件

- 至少 1 艘已激活并绑定测试账号的无人船设备。
- 备用电池 ≥ 2 块、饵料若干。
- 测试水域：开阔水面，水深 ≥ 0.5m，避开航道与人群。

3.4 测试前准备

1. 在 App Store / 应用市场或客户提供的安装包获取最新版本 App。
2. 开放测试账号并完成登录。
3. 确认手机定位、相机、本地网络等权限授予 App。
4. 出航前在岸边检查船体、电量、饵料、螺旋桨与饵舱。

4. 验收方式

- 验收方法：客户人员按本文档逐项实操，结合现场作业场景验证。
- 执行节奏：安装与登录冒烟 → 主功能用例 → 异常处理 → 整体回归。
- 优先级说明：
 - P0 — 核心功能，必须 100% 通过。
 - P1 — 主要功能，通过率 ≥ 95%。
 - P2 — 次要功能 / 体验项，通过率 ≥ 85%。

4.1 用例编号规则

TC-模块代号-序号，例如 TC-CTRL-001 表示控制模块第 1 个用例。

模块代号	模块名称
APP	安装、启动与权限
AUTH	登录与账号
BOAT	船舶列表与绑定
CONN	船舶连接与链路
TELE	实时遥测显示
CTRL	控制（电机 / 舵）
BAIT	投饵控制
CAM	摄像头控制
HEALTH	组件健康与故障告警
LINK	4G 链路保持

5. 功能测试用例

5.1 安装、启动与权限（APP）

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC-APP-001	P0	iOS 安装	通过 App Store / TestFlight 安装	安装成功，桌面出现 Sienovo Marine 图标
TC-APP-002	P0	Android 安装	通过应用市场或 APK 包安装	安装成功，桌面出现图标，且系统未拦截
TC-APP-003	P0	首次启动	点击图标启动 App	3 秒内进入引导页或登录页，无闪退、无白屏
TC-APP-004	P0	定位权限申请	首次启动后访问需要位置的页面	弹窗请求定位权限，授予后地图能定位到当前位置
TC-APP-005	P0	相机 / 网络权限	首次进入摄像头页或控制页	弹窗请求相应权限，授予后相关功能可用
TC-APP-006	P1	拒绝权限	拒绝定位 / 网络权限	App 给出明确说明，并引导前往系统设置开启，不闪退
TC-APP-007	P1	后台 / 前台切换	控制中切换至后台 30 秒后再切回	自动恢复连接，控制界面状态准确刷新
TC-APP-008	P1	应用卸载与重装	卸载 App 后再重新安装	重装后能重新登录，绑定关系仍保留
TC-APP-009	P2	版本号与关于页面	进入「关于」	显示当前版本号、版权信息、客服联系方式
TC-APP-010	P1	升级提示	当存在新版本时打开 App	弹出升级提示，可正常跳转更新或选择稍后

5.2 登录与账号 (AUTH)

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC-AUTH-001	P0	正确账号登录	输入合法账号 / 密码或验证码	登录成功，进入主界面
TC-AUTH-002	P0	错误密码登录	输入错误密码	提示账号或密码错误，停留在登录页
TC-AUTH-003	P1	验证码登录	使用手机号 + 短信验证码	验证码 60 秒倒计时正常，验证通过后登录成功
TC-AUTH-004	P1	记住登录态	登录后退出 App 再次启动	无需再次登录直接进入主界面
TC-AUTH-005	P1	退出登录	在「我的」内点击退出	返回登录页，再次进入需重新登录
TC-AUTH-006	P2	登录态过期	服务端令牌过期后操作	App 提示重新登录，不出现卡死或异常

5.3 船舶列表与绑定（BOAT）

用例编号	优先级	用例标题	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-BOAT-001	P0	船舶列表显示	账号已绑定 ≥ 1 艘船	进入「我的船舶」	列出所有船舶 ID、名称、在线状态、电量、信号
TC-BOAT-002	P0	在线 / 离线状态	至少 1 艘已上电	上电与断电交替	状态在 5 秒内同步刷新
TC-BOAT-003	P0	绑定新船	拥有新船舶激活码	「+ 添加船舶」→ 输入激活码	激活码校验通过后绑定成功，船舶出现在列表中
TC-BOAT-004	P0	绑定异常处理	—	输入无效的 ID 或激活码	提示 ID 无效，不进入加载死循环
TC-BOAT-005	P1	解绑船舶	至少 1 艘离线船	点击「解绑」按钮	二次确认后从列表移除，再次绑定可成功
TC-BOAT-006	P1	在线船禁止解绑	至少 1 艘在线船	尝试解绑	系统给出提示，不允许操作
TC-BOAT-007	P1	船舶搜索 / 筛选	列表 ≥ 3 艘	使用搜索框或状态筛选	列表按条件精确显示
TC-BOAT-008	P2	船舶详情	任选 1 艘	进入详情页	显示型号、SN、出厂日期、自定义参数等信息

5.4 船舶连接与链路（CONN）

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC-CONN-001	P0	连接在线船舶	在列表中点击在线船「连接」	3 秒内进入控制中心，状态徽标显示「已连接」
TC-CONN-002	P0	连接离线船舶	点击离线船「连接」	提示船舶离线，无法控制
TC-CONN-003	P0	断开连接	在控制页点击「断开」	退回列表，船舶状态恢复为未连接
TC-CONN-004	P1	连接超时	无网络或 4G 不可用下尝试连接	超时后明确提示，并允许重试

5.5 实时遥测显示（TELE）

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC-TELE-001	P0	GPS 位置	控制中心打开	地图实时显示船的位置，5 秒内首次定位
TC-TELE-002	P0	电量显示	控制中心打开	数值与船端实际电量一致，掉电过程显示连续下降
TC-TELE-003	P0	信号强度	控制中心打开	显示 4G 信号强度（≥ 5 档），与所在区域信号匹配
TC-TELE-004	P1	深度 / 水温	行驶中观察	数值连续变化，无长时间冻结
TC-TELE-005	P2	单位与精度	浏览所有数值	显示单位（米、℃ 等），数值精度合理

5.6 控制（CTRL）

用例编号	优先级	用例标题	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-CTRL-001	P0	油门控制	已连接	操作油门由 0% 至 100% 再回 0%	船速明显变化，无骤停或失控；松手后回到中位
TC-CTRL-002	P0	舵向控制	已连接	操作方向由左至右	船头方向相应变化；过中位无抖动

5.7 投饵控制（BAIT）

用例编号	优先级	用例标题	前置条件	操作步骤	预期结果
TC-BAIT-001	P0	手动投饵	已连接 / 已上电	点击「投饵」	船端释放饵料，App 给出成功提示并记录此次投喂
TC-BAIT-002	P1	投喂状态反馈	已连接	连续点击「投饵」多次	每次操作均给出独立的成功 / 失败反馈，App 不出现状态错乱
TC-BAIT-003	P1	定时 / 定量投饵	支持的设置项	设置一次投饵量 / 间隔	按设置自动投饵，设置可保存

5.8 摄像头控制（CAM）

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC-CAM-001	P0	实时画面	进入摄像头页	5 秒内出现实时画面，画面流畅、无明显卡顿
TC-CAM-002	P1	红外 / 夜视开关	切换红外模式	画面切换为夜视效果；再次切换可还原
TC-CAM-003	P1	补光灯开关	切换补光灯	画面亮度变化，船端补光灯随之开关

5.9 组件健康与故障告警（HEALTH）

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC- HEALTH- 001	P0	组件状态默认正常	进入控制中心	电机、电池、GPS、摄像头、补光、饵舱、舵机、链路均显示正常
TC- HEALTH- 002	P0	低电量告警	电量低于阈值	App 弹窗 / 横幅告警，并建议返航
TC- HEALTH- 003	P0	GPS 异常告警	GPS 信号异常或丢失	状态由正常变为告警 / 异常，地图显示最后已知位置
TC- HEALTH- 004	P1	电机 / 舵机异常告警	模拟卡桨或堵转	状态变为损坏并伴随告警提示
TC- HEALTH- 005	P1	链路掉线感知	主动断网	链路状态在 3 秒内变为离线（v1 不要求自动恢复，需人工重连）
TC- HEALTH- 006	P1	告警历史	进入「告警记录」	显示按时间倒序的历史告警，含类型、时间、处置建议

5.10 4G 链路保持（LINK）

v1 仅支持 4G 链路，不支持 Wi-Fi、断线自动重连或弱网恢复，此节仅验收常规链路保持。

用例编号	优先级	用例标题	操作步骤	预期结果
TC- LINK- 001	P1	长时间空闲保持连接	进入控制中心后闲置 5 分钟	不被自动断开，状态保持「已连接」

6. 非功能性测试

6.1 性能

指标	目标值	验证方式
冷启动时间	iOS / Android ≤ 3 秒	秒表 / 录屏帧分析
摄像头端到端时延	4G 一般环境 ≤ 1 秒	同步钟表对比
耗电	控制中心连续 30 分钟，电量下降 $\leq 15\%$	手机电量统计

7. 通过 / 不通过判定标准

7.1 通过标准

- 所有 P0 用例 100% 通过。
- P1 用例通过率 $\geq 95\%$ 。
- P2 用例通过率 $\geq 85\%$ 。
- 已发现的缺陷均有书面记录、责任人与修复计划。
- 无 致命级 / 严重级 未关闭缺陷。

7.2 不通过条件

满足任一即视为不通过：

- 任一 P0 用例失败且未修复。
 - 存在导致 App 崩溃、长时间无响应或失控的缺陷。
-

8. 缺陷管理流程

1. 发现：测试人员在执行用例时记录复现步骤、截图 / 录屏、设备日志。
 2. 登记：填写缺陷单（编号、模块、严重等级、复现步骤、期望与实际结果、机型与系统版本）。
 3. 分级：按严重程度分为 致命 / 严重 / 一般 / 轻微。
 4. 修复与回归：开发修复后转测试回归，回归通过方可关闭。
 5. 复盘：阶段性测试结束后形成《测试报告》，对未关闭缺陷形成处理意见。
-

9. 测试交付物

- 本文档（《Sienovo Marine 无人船遥控 App 软件功能测试规范》）
 - 《测试执行记录》（按用例填写，由测试人员维护）
 - 《缺陷清单》
 - 《阶段测试报告》
-

10. 验收签字

角色	姓名	签字 / 日期
客户方负责人		
客户方测试人员		
Sienovo 项目经理		
Sienovo 测试负责人		

双方签字后，本文档及对应的测试结果作为本阶段功能验收依据。